বিনামূল্যে VPN তৈরি করুন

Building a Free VPN

Laravel & React Native

একটি সম্পূর্ণ ডেভেলপার গাইড

Full-Stack | **Open Source** | **Production-Ready**

সংস্করণ ১.০ | ২০২৫ সংস্করণ

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

সূচিপত্র

অধ্যায় ১	ভূমিকা ও আর্কিটেকচার পরিচিতি	৩
অধ্যায় ২	প্রযুক্তি স্ট্যাক বিস্তারিত আলোচনা	৫
অধ্যায় ৩	সার্ভার সেটআপ ও WireGuard VPN কোর	৭
অধ্যায় ৪	Laravel ব্যাকএন্ড ডেভেলপমেন্ট	১০
অধ্যায় ৫	React Native মোবাইল অ্যাপ	১৮
অধ্যায় ৬	অথেনটিকেশন ও নিরাপত্তা	২৪
অধ্যায় ৭	ফ্রি-টায়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার	২৭
অধ্যায় ৮	টেস্টিং ও মান নিয়ন্ত্রণ	৩০
অধ্যায় ৯	ডিপ্লয়মেন্ট ও CI/CD	৩৩
অধ্যায় ১০	মনেটাইজেশন ও স্কেলিং	৩৬

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অধ্যায় ১

ভূমিকা ও আর্কিটেকচার পরিচিতি

Introduction & Architecture Overview

১.১ আমরা কী তৈরি করছি?

এই বইটি একটি সম্পূর্ণ প্রোডাকশন-রেডি গাইড যা দিয়ে আপনি Laravel ব্যাকএন্ড API এবং React Native ক্রস-প্ল্যাটফর্ম মোবাইল ক্লায়েন্ট ব্যবহার করে বিনামূল্যে একটি পূর্ণাঙ্গ VPN অ্যাপ্লিকেশন তৈরি করতে পারবেন।

আমাদের VPN অ্যাপ্লিকেশনে তিনটি মূল উপাদান কাজ করে:

- **Laravel REST API** — অথেনটিকেশন, ইউজার ম্যানেজমেন্ট, সার্ভার ম্যানেজমেন্ট, সাবস্ক্রিপশন লজিক
- **WireGuard VPN Server** — হালকা, আধুনিক, ওপেন-সোর্স VPN প্রোটোকল
- **React Native Mobile App** — iOS ও Android ক্লায়েন্ট ইন্টারফেস

১.২ সিস্টেম আর্কিটেকচার

স্তর (Layer)	প্রযুক্তি	ভূমিকা
Mobile Client	React Native	ব্যবহারকারী ইন্টারফেস ও VPN নিয়ন্ত্রণ
API Gateway	Laravel 11	অথ, কনফিগ, ম্যানেজমেন্ট
VPN Core	WireGuard	এনক্রিপ্টেড টানেল
Database	MySQL / SQLite	ডেটা সংরক্ষণ
Cache	Redis	সেশন ও কিউ ম্যানেজমেন্ট
Hosting	Oracle Free Tier	শূন্য খরচে সার্ভার হোস্টিং

১.৩ কানেকশন ফ্লো (Data Flow)

🔄 কানেকশন প্রক্রিয়া

ব্যবহারকারী অ্যাপ খোলেন → Laravel API-তে অথেনটিকেট করেন → উপলব্ধ VPN সার্ভার তালিকা পান → React Native WireGuard টানেল চালু করে → এনক্রিপ্টেড ট্রাফিক VPN সার্ভারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় → API সেশন লগ করে বিশ্লেষণের জন্য।

১.৪ কেন এই প্রযুক্তিগুলো?

প্রযুক্তি	কারণ

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

Laravel	দ্রুত ডেভেলপমেন্ট, বিল্ট-ইন অথ, Eloquent ORM, শক্তিশালী ইকোসিস্টেম
React Native	iOS ও Android-এর জন্য একটি কোডবেস, বিশাল কমিউনিটি, Expo সাপোর্ট
WireGuard	আধুনিক ক্রিপ্টোগ্রাফি, মাত্র ৪০০০ লাইনের কোড (OpenVPN-এর ১ লাখ লাইনের তুলনায়), দ্রুততর
Oracle Free Tier	সর্বদা-বিনামূল্যে ২টি AMD VM সহ মোট ২৪GB RAM — সেরা ফ্রি ক্লাউড

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অধ্যায় ২

প্রযুক্তি স্ট্যাক বিস্তারিত

Technology Stack Deep Dive

২.১ ব্যাকএন্ড: Laravel 11

Laravel হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় PHP ফ্রেমওয়ার্ক। আমাদের VPN ব্যাকএন্ডের জন্য আমরা নিম্নলিখিত ফিচারগুলো ব্যবহার করব:

- **Laravel Sanctum** — টোকেন-ভিত্তিক API অথেনটিকেশন
- **Laravel Queues** — VPN কনফিগ জেনারেশনের জন্য ব্যাকগ্রাউন্ড প্রসেসিং
- **Laravel Scheduler** — স্বয়ংক্রিয় ক্লিনআপ ও সেশন ট্র্যাকিং
- **Eloquent ORM** — পরিষ্কার ডেটাবেস ইন্টারঅ্যাকশন
- **Laravel Telescope** — লোকাল ডিবাগিং ড্যাশবোর্ড

২.২ মোবাইল: React Native + Expo

React Native ও Expo একসাথে সবচেয়ে দ্রুত একটি প্রোডাকশন-রেডি VPN ক্লায়েন্ট তৈরির পথ দেয়:

- **Expo Router** — ফাইল-ভিত্তিক নেভিগেশন সিস্টেম
- **React Native WireGuard** — টানেল ম্যানেজমেন্টের জন্য নেটিভ মডিউল
- **Zustand** — হালকা স্টেট ম্যানেজমেন্ট
- **Axios** — API কমিউনিকেশনের জন্য HTTP ক্লায়েন্ট

২.৩ ফ্রি ইনফ্রাস্ট্রাকচার স্ট্যাক

সার্ভিস	প্রদানকারী	বিনামূল্যে সীমা
VPN Server	Oracle Cloud	২টি AMD VM, ২০০GB স্টোরেজ
App Hosting	Railway.app	৫০০ ঘন্টা/মাস
Database	PlanetScale	৫GB MySQL ফ্রি
CDN/DNS	Cloudflare	সীমাহীন ফ্রি টায়ার
Email	Resend.com	৩,০০০ ইমেইল/মাস
Monitoring	Better Uptime	১০টি মনিটর ফ্রি

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অধ্যায় ৩

সার্ভার সেটআপ ও WireGuard কোর

Server Setup & VPN Core

৩.১ Oracle Cloud Free Tier সেটআপ

Oracle Cloud শিল্পে সবচেয়ে উদার ফ্রি টায়ার অফার করে। আপনার VPN সার্ভার তৈরি করতে নিচের ধাপগুলো অনুসরণ করুন:

1. cloud.oracle.com এ সাইন আপ করুন — Always Free রিসোর্সের জন্য ক্রেডিট কার্ড প্রয়োজন নেই
2. Compute → Instances → Create Instance এ নেভিগেট করুন
3. OS ইমেজ হিসেবে Ubuntu 22.04 LTS বেছে নিন
4. VM.Standard.A1.Flex (Always Free — ARM) সিলেক্ট করুন (১ OCPU, ৬GB RAM)
5. SSH কী পেয়ার তৈরি করুন এবং প্রাইভেট কী ডাউনলোড করুন
6. পোর্ট 22 (SSH), 80, 443, ও 51820/UDP (WireGuard) এর জন্য ingress rules সেট করুন

৩.২ WireGuard ইনস্টলেশন

```
# সিস্টেম প্যাকেজ আপডেট করুন
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

# WireGuard ইনস্টল করুন
sudo apt install wireguard -y

# IP ফরওয়ার্ডিং সক্রিয় করুন
echo 'net.ipv4.ip_forward=1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
echo 'net.ipv6.conf.all.forwarding=1' | sudo tee -a /etc/sysctl.conf
sudo sysctl -p

# সার্ভার কী পেয়ার তৈরি করুন
cd /etc/wireguard
umask 077
wg genkey | sudo tee privatekey | wg pubkey | sudo tee publickey
```

৩.৩ WireGuard সার্ভার কনফিগারেশন

/etc/wireguard/wg0.conf

```
[Interface]
Address = 10.0.0.1/24
ListenPort = 51820
PrivateKey = <SERVER_PRIVATE_KEY>
DNS = 1.1.1.1, 8.8.8.8

# NAT / Masquerading
PostUp = iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; \
         iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; \
```

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

```
            iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

# ক্লায়েন্ট পিয়ার Laravel API দ্বারা ডায়নামিক্যালি যোগ হয়
```

৩.৪ WireGuard পিয়ার ম্যানেজমেন্ট স্ক্রিপ্ট

Laravel এই bash স্ক্রিপ্টকে ডায়নামিক্যালি পিয়ার যোগ/সরানোর জন্য কল করবে:

```
#!/bin/bash
# /usr/local/bin/vpn-peer-manager.sh
ACTION=$1  # add | remove
CLIENT_IP=$2
PUBLIC_KEY=$3

if [ "$ACTION" == "add" ]; then
    wg set wg0 peer $PUBLIC_KEY allowed-ips $CLIENT_IP/32
    echo "পিয়ার যোগ হয়েছে: $CLIENT_IP"
elif [ "$ACTION" == "remove" ]; then
    wg set wg0 peer $PUBLIC_KEY remove
    echo "পিয়ার সরানো হয়েছে"
fi

# পরিবর্তনগুলো সংরক্ষণ করুন
wg-quick save wg0
```

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অধ্যায় 8

Laravel ব্যাকএন্ড ডেভেলপমেন্ট

Laravel Backend Development

৪.১ প্রজেক্ট সেটআপ

```
# নতুন Laravel প্রজেক্ট তৈরি করুন
composer create-project laravel/laravel vpn-backend
cd vpn-backend

# প্রয়োজনীয় প্যাকেজ ইনস্টল করুন
composer require laravel/sanctum
composer require spatie/laravel-permission
composer require stevebauman/location

# কনফিগারেশন প্রকাশ করুন
php artisan vendor:publish --provider="Laravel\Sanctum\SanctumServiceProvider"

# প্রাথমিক মাইগ্রেশন চালান
php artisan migrate
```

৪.২ ডেটাবেস স্কিমা

টেবিল	মূল কলাম	উদ্দেশ্য
users	id, name, email, plan, data_used	ইউজার অ্যাকাউন্ট
vpn_servers	id, name, country, ip, public_key, load	সার্ভার পুল
vpn_sessions	id, user_id, server_id, started_at, bytes_in/out	সেশন ট্র্যাকিং
vpn_peers	id, user_id, private_key, public_key, ip_address	WireGuard পিয়ার কনফিগ
subscriptions	id, user_id, plan, expires_at	প্ল্যান ম্যানেজমেন্ট

৪.৩ Auth Controller

```
<?php
namespace App\Http\Controllers\Api;

class AuthController extends Controller
{
    public function register(Request $request)
    {
        $data = $request->validate([
            'name'     => 'required|string|max:255',
            'email'    => 'required|email|unique:users',
```

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

```
            'password' => 'required|string|min:8|confirmed',
        ]);

        $user = User::create([...$data, 'plan' => 'free']);
        $token = $user->createToken('vpn-app')->plainTextToken;

        return response()->json(['token' => $token, 'user' => $user], 201);
    }

    public function login(Request $request) { ... }
    public function logout(Request $request) { ... }
}
```

৪.৪ WireGuard সার্ভিস

```
<?php
class WireGuardService
{
    public function generateClientConfig(VpnPeer $peer, VpnServer $server): string
    {
        return <<<CONFIG
        [Interface]
        PrivateKey = {$peer->private_key}
        Address = {$peer->ip_address}/32
        DNS = 1.1.1.1, 8.8.8.8

        [Peer]
        PublicKey = {$server->public_key}
        Endpoint = {$server->ip_address}:{$server->port}
        AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
        PersistentKeepalive = 25
        CONFIG;
    }
}
```

অধ্যায়
৫

React Native মোবাইল অ্যাপ
React Native Mobile App

৫.১ Expo দিয়ে প্রজেক্ট সেটআপ

```
# নতুন Expo প্রজেক্ট তৈরি করুন
npx create-expo-app vpn-client --template blank-typescript
cd vpn-client

# কোর ডিপেন্ডেন্সি ইনস্টল করুন
npx expo install expo-router react-native-safe-area-context
npx expo install @react-native-async-storage/async-storage

# স্টেট ম্যানেজমেন্ট ও নেটওয়ার্কিং
npm install zustand axios

# UI ও অ্যানিমেশন
npm install react-native-reanimated react-native-gesture-handler
npm install @expo/vector-icons

# VPN নেটিভ মডিউল
npm install react-native-wireguard
```

৫.২ প্রজেক্ট স্ট্রাকচার

```
vpn-client/
├── app/
│   ├── (auth)/
│   │   ├── login.tsx
│   │   └── register.tsx
│   ├── (tabs)/
│   │   ├── index.tsx        # হোম / কানেক্ট স্ক্রিন
│   │   ├── servers.tsx      # সার্ভার তালিকা
│   │   └── profile.tsx      # ইউজার প্রোফাইল
│   └── _layout.tsx
├── components/
│   ├── ConnectButton.tsx
│   ├── ServerCard.tsx
│   └── DataUsageBar.tsx
├── stores/
│   ├── authStore.ts
│   └── vpnStore.ts
└── services/
    ├── api.ts
    └── vpnService.ts
```

৫.৩ VPN স্টেট স্টোর (Zustand)

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

```
// stores/vpnStore.ts
import { create } from 'zustand';

type VpnStatus = 'disconnected' | 'connecting' | 'connected' | 'error';

export const useVpnStore = create<VpnState>((set) => ({
  status: 'disconnected',
  servers: [],
  selectedServer: null,

  connect: async (server) => {
    set({ status: 'connecting', selectedServer: server });
    try {
      const res = await api.post('/vpn/connect', { server_id: server.id });
      await VpnService.connect(res.data.config);
      set({ status: 'connected', connectedAt: new Date() });
    } catch (e) {
      set({ status: 'error' });
    }
  },

  disconnect: async () => {
    await VpnService.disconnect();
    await api.post('/vpn/disconnect');
    set({ status: 'disconnected', selectedServer: null });
  },
}));
```

অধ্যায় ৬

অথেনটিকেশন ও নিরাপত্তা

Authentication & Security

৬.১ Laravel Sanctum টোকেন অথ

আমরা সহজ, হালকা টোকেন-ভিত্তিক অথেনটিকেশনের জন্য Laravel Sanctum ব্যবহার করি। প্রতিটি ডিভাইস নিজের টোকেন পায়, যা প্রতি-ডিভাইস অ্যাক্সেস রিভোক করা সহজ করে।

```
// config/sanctum.php — টোকেনের মেয়াদ কাস্টমাইজ করুন
'expiration' => 60 * 24 * 30, // ৩০ দিন (মিনিটে)

// নির্দিষ্ট ক্ষমতা সহ টোকেন তৈরি করুন
$token = $user->createToken('mobile-device', ['vpn:connect', 'vpn:read']);

// মিডলওয়্যারে ক্ষমতা পরীক্ষা করুন
if ($request->user()->tokenCan('vpn:connect')) { ... }
```

৬.২ WireGuard নিরাপত্তা সেরা অনুশীলন

- 🔑 প্রাইভেট কী কখনো ট্রান্সমিট করবেন না — প্রোডাকশনে ক্লায়েন্ট-সাইডে তৈরি করুন
- 🔄 একটি নির্ধারিত Laravel জবের মাধ্যমে প্রতি ৯০ দিনে সার্ভার কীপেয়ার রোটেট করুন
- 🛡️ পোস্ট-কোয়ান্টাম নিরাপত্তার জন্য pre-shared keys (PSK) ব্যবহার করুন
- ⚡ React Native-এ kill-switch বাস্তবায়ন করুন: VPN ড্রপ হলে ট্রাফিক ব্লক করুন
- 🔒 iOS Keychain ও Android Keystore-এ প্রাইভেট কী সংরক্ষণ করুন

৬.৩ এনক্রিপশন স্ট্যাক

🔐 **WireGuard** ক্রিপ্টোগ্রাফি অ্যালগরিদম

Curve25519 (কী এক্সচেঞ্জ) • **ChaCha20** (এনক্রিপশন) • **Poly1305** (MAC) • **BLAKE2s** (হ্যাশিং)

সমস্ত ট্রাফিক এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপ্টেড। ডিফল্টরূপে কোনো লগ রাখা হয় না।

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অধ্যায় ৭

ফ্রি-টায়ার ইনফ্রাস্ট্রাকচার

Free Tier Infrastructure

৭.১ Oracle Cloud Always-Free রিসোর্স

রিসোর্স	স্পেসিফিকেশন	ব্যবহার
2x AMD VM	১ OCPU, ১ GB RAM প্রতিটি	VPN সার্ভার
2x ARM VM	৪ OCPUs, ২৪ GB RAM মোট	Laravel API
Block Storage	২০০ GB মোট	ডেটাবেস ও ফাইল
Bandwidth	১০ TB/মাস আউটবাউন্ড	VPN ট্রাফিক
Load Balancer	১টি ফ্লেক্সিবল LB	API গেটওয়ে

৭.২ Docker Compose (লোকাল ডেভেলপমেন্ট)

```
# docker-compose.yml
version: '3.8'
services:
  app:
    image: php:8.3-fpm
    volumes:
      - ./backend:/var/www/html
    depends_on: [mysql, redis]

  nginx:
    image: nginx:alpine
    ports: ['80:80']

  mysql:
    image: mysql:8.0
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: secret
      MYSQL_DATABASE: vpn_db

  redis:
    image: redis:7-alpine
    ports: ['6379:6379']
```

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অধ্যায়
৮

টেস্টিং ও মান নিয়ন্ত্রণ
Testing & Quality Assurance

৮.১ Laravel ফিচার টেস্ট

```php
<?php
class VpnConnectionTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    public function test_authenticated_user_can_fetch_servers(): void
    {
        $user = User::factory()->create(['plan' => 'free']);
        VpnServer::factory()->count(3)->create(['is_premium' => false]);
        VpnServer::factory()->count(2)->create(['is_premium' => true]);

        $this->actingAs($user)->getJson('/api/vpn/servers')
             ->assertOk()
             ->assertJsonCount(3, 'servers'); // ফ্রি ইউজার: ৩টি নন-প্রিমিয়াম
    }

    public function test_unauthenticated_user_cannot_connect(): void
    {
        $this->postJson('/api/vpn/connect', ['server_id' => 1])
             ->assertUnauthorized();
    }
}
```

৮.২ React Native টেস্টিং (Jest)

```typescript
// __tests__/vpnStore.test.ts
describe('VPN Store', () => {
  it('শুরুতে disconnected থাকে', () => {
    const { result } = renderHook(() => useVpnStore());
    expect(result.current.status).toBe('disconnected');
  });

  it('কানেক্ট করার সময় connecting স্ট্যাটাস সেট করে', async () => {
    const { result } = renderHook(() => useVpnStore());
    await act(async () => {
      await result.current.connect({ id: 1, name: 'US East' } as any);
    });
    expect(result.current.status).toBe('connected');
  });
});
```

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অধ্যায় ৯

ডিপ্লয়মেন্ট ও CI/CD

Deployment & CI/CD

৯.১ GitHub Actions ওয়ার্কফ্লো

```
# .github/workflows/deploy.yml
name: VPN ব্যাকএন্ড ডিপ্লয় করুন
on:
  push:
    branches: [main]

jobs:
  test:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - uses: actions/checkout@v4
      - uses: shivammathur/setup-php@v2
        with: { php-version: '8.3' }
      - run: composer install --no-dev
      - run: php artisan test

  deploy:
    needs: test
    steps:
      - name: Oracle Cloud-এ ডিপ্লয় করুন
        run: |
          cd /var/www/vpn-backend
          git pull origin main
          composer install --no-dev --optimize-autoloader
          php artisan migrate --force
          php artisan config:cache && php artisan route:cache
```

৯.২ React Native EAS বিল্ড

```
# EAS CLI ইনস্টল করুন
npm install -g eas-cli
eas login

# উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্য বিল্ড করুন
eas build --platform all --profile preview

# স্টোরে সাবমিট করুন
eas submit --platform ios
eas submit --platform android
```

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অধ্যায় ১০

মনেটাইজেশন ও স্কেলিং

Monetization & Scaling

১০.১ ফ্রিমিয়াম মডেল

ফিচার	ফ্রি টায়ার 🆓	প্রো টায়ার ⭐
সার্ভার লোকেশন	৫টি লোকেশন	৫০+ লোকেশন
ডেটা সীমা	১০ GB/মাস	সীমাহীন
গতি	শেয়ার্ড ব্যান্ডউইথ	প্রায়রিটি রাউটিং
ডিভাইস	১টি ডিভাইস	৫টি ডিভাইস
Kill Switch	না	হ্যাঁ
মূল্য	**$০/মাস**	**$৪.৯৯/মাস**

১০.২ স্কেলিং কৌশল

- অনুভূমিক স্কেলিং: ব্যবহারকারীর সংখ্যা বাড়লে আরো Oracle ফ্রি VM যোগ করুন
- ভৌগোলিক বিতরণ: বিভিন্ন প্রদানকারীর ফ্রি টায়ার ব্যবহার করে একাধিক অঞ্চলে সার্ভার মোতায়েন করুন
- লোড ব্যালান্সিং: ফ্রি এজ লেয়ার হিসেবে Cloudflare Workers ব্যবহার করুন
- ক্যাশিং: সার্ভারলেস Redis-এর জন্য Upstash ব্যবহার করুন (ফ্রি টায়ারে ১০,০০০ রিকোয়েস্ট/দিন)

১০.৩ রাজস্ব চ্যানেল

7. ইন-অ্যাপ সাবস্ক্রিপশন — App Store / Play Store এর মাধ্যমে প্রাথমিক রাজস্ব উৎস
8. বিজ্ঞাপন রাজস্ব — অস্থায়ী ডেটা বুস্টের জন্য রিওয়ার্ডেড বিজ্ঞাপন
9. পার্টনার রেফারেল — ইউজার-হোস্টেড সার্ভারের জন্য VPS প্রদানকারীর সুপারিশ
10. বিজনেস প্ল্যান — টিম ও কোম্পানির জন্য B2B প্ল্যান

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

পরিশিষ্ট: দ্রুত রেফারেন্স

A. প্রয়োজনীয় কমান্ড

Laravel কমান্ড

কমান্ড	উদ্দেশ্য
`php artisan serve`	ডেভেলপমেন্ট সার্ভার চালু করুন
`php artisan migrate:fresh --seed`	সিডার সহ ডেটাবেস রিসেট করুন
`php artisan queue:work`	ব্যাকগ্রাউন্ড জব প্রসেস করুন
`php artisan test --coverage`	কভারেজ সহ টেস্ট চালান
`php artisan route:list`	সমস্ত নিবন্ধিত রুট দেখুন

React Native কমান্ড

কমান্ড	উদ্দেশ্য
`npx expo start`	Expo ডেভ সার্ভার চালু করুন
`npx expo run:android`	Android এমুলেটরে চালান
`npx expo run:ios`	iOS সিমুলেটরে চালান
`eas build --platform all`	উভয় প্ল্যাটফর্মের জন্য বিল্ড করুন
`jest --watchAll`	ওয়াচ মোডে টেস্ট চালান

B. নিরাপত্তা চেকলিস্ট

- ✅ ডিভাইসে প্রাইভেট কী তৈরি করুন, কখনো ট্রান্সমিট করবেন না
- ✅ সমস্ত API কলে HTTPS ব্যবহার করুন
- ✅ মোবাইল অ্যাপে সার্টিফিকেট পিনিং বাস্তবায়ন করুন
- ✅ সমস্ত API এন্ডপয়েন্টে রেট লিমিটিং সক্রিয় করুন
- ✅ সন্দেহজনক কানেকশন প্যাটার্ন লগ ও মনিটর করুন
- ✅ WireGuard ও সমস্ত নির্ভরতা আপডেট রাখুন
- ✅ সার্ভার SSH-এর জন্য শক্তিশালী, অনন্য পাসওয়ার্ড ব্যবহার করুন
- ✅ পাসওয়ার্ড SSH অথেনটিকেশন নিষ্ক্রিয় করুন, শুধুমাত্র কী ব্যবহার করুন

© ২০২৫ VPN Dev Guide | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

🔐 বইয়ের সমাপ্তি

Building a Free VPN with Laravel & React Native

সংস্করণ ১.০ | ২০২৫ | সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত